

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（海南）

物 理

注意事项：

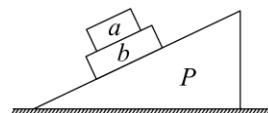
1. 本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第 I 卷时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第 II 卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第 I 卷

一、单项选择题：本题共 6 小题，每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

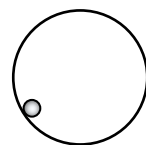
1. 在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出，不计空气阻力，则小球在随后的运动中，（ ）
(A) 速度和加速度的方向都在不断变化
(B) 速度与加速度方向之间的夹角一直减小
(C) 在相等的时间间隔内，速率的改变量相等
(D) 在相等的时间间隔内，动能的改变量相等

2. 如图，在水平桌面上放置一斜面体 P，两长方体物块 a 和 b 叠放在 P 的斜面上，整个系统处于静止状态。若将 a 和 b、b 与 P、P 与桌面之间摩擦力的大小分别用 f_1 、 f_2 和 f_3 表示。则（ ）



- (A) $f_1 = 0$, $f_2 \neq 0$, $f_3 \neq 0$ (B) $f_1 \neq 0$, $f_2 = 0$, $f_3 = 0$
(C) $f_1 \neq 0$, $f_2 \neq 0$, $f_3 = 0$ (D) $f_1 \neq 0$, $f_2 \neq 0$, $f_3 \neq 0$

3. 如图，光滑圆轨道固定在竖直面内，一质量为 m 的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为 N_1 ，在最高点时对轨道的压力大小为 N_2 。重力加速度大小为 g ，则 $N_1 - N_2$ 的值为（ ）



- (A) $3mg$ (B) $4mg$ (C) $5mg$ (D) $6mg$

【解析】 设小球在最低点时速度为 v_1 ，在最高点时速度为 v_2 ，根据牛顿第二定律有，在最低

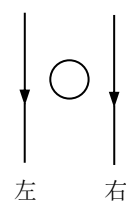
点： $N_1 - mg = \frac{mv_1^2}{R}$ ，在最高点： $N_2 + mg = \frac{mv_2^2}{R}$ ；从最高点到最低点，根据动能定理有 $mg \cdot 2R$

$= \frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_2^2}{2}$ ，联立可得： $N_1 - N_2 = 6mg$ ，故选项 D 正确。

【考点定位】 牛顿第二定律、动能定理

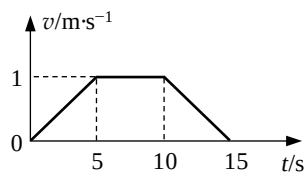
【名师点睛】 解决本题的关键知道向心力的来源，知道最高点的临界情况，通过动能定理和牛顿第二定律进行求解。

4. 如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。若 ()



- (A) 金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
(B) 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
(C) 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向
(D) 金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向

5. 沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力 F 的作用,其下滑的速度-时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在 $0\sim 5\text{ s}$ 、 $5\sim 10\text{ s}$ 、 $10\sim 15\text{ s}$ 内 F 的大小分别为 F_1 、 F_2 和 F_3 ,则 ()



- (A) $F_1 < F_2$ (B) $F_2 > F_3$ (C) $F_1 > F_3$ (D)

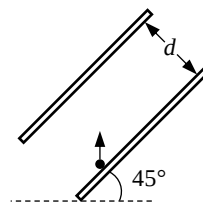
$F_1 = F_3$

【解析】由 $v-t$ 图象可知, $0\sim 5\text{ s}$ 内加速度 $a_1 = 0.2\text{ m/s}^2$, 沿斜面向下, 根据牛顿第二定律有 $mgsin\theta - f - F_1 = ma_1$, $F_1 = mgsin\theta - f - 0.2m$; $5\sim 10\text{ s}$ 内加速度 $a_2 = 0$, 根据牛顿第二定律有 $mgsin\theta - f - F_2 = ma_2$, $F_2 = mgsin\theta - f$; $10\sim 15\text{ s}$ 内加速度 $a_3 = -0.2\text{ m/s}^2$, 沿斜面向上, 根据牛顿第二定律有 $mgsin\theta - f - F_3 = ma_3$, $F_3 = mgsin\theta - f + 0.2m$ 。故可得: $F_3 > F_2 > F_1$, 选项 A 正确。

【考点定位】 $v-t$ 图像, 牛顿第二定律

【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用, 知道加速度是联系力学和运动学的桥梁, 基础题。

6. 如图, 平行板电容器两极板的间距为 d , 极板与水平面成 45° 角, 上极板带正电。一电荷量为 q ($q > 0$) 的粒子在电容器中靠近下极板处, 以初动能 E_{k0} 竖直向上射出。不计重力, 极板尺寸足够大。若粒子能打到上极板, 则两极板间电场强度的最大值为 ()



- (A) $\frac{E_{k0}}{4qd}$ (B) $\frac{E_{k0}}{2qd}$ (C) $\frac{\sqrt{2}E_{k0}}{2qd}$ (D) $\frac{\sqrt{2}E_{k0}}{qd}$

二、多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分。在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

7. 通过观测冥王星的卫星, 可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动, 除了引力常量外, 至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是 ()

- (A) 卫星的速度和角速度 (B) 卫星的质量和轨道半径
(C) 卫星的质量和角速度 (D) 卫星的运行周期和轨道半径

$$r = \frac{v}{\omega}$$

【解析】根据线速度和角速度可以求出半径 $r = \frac{v}{\omega}$, 根据万有引力提供向心力则有

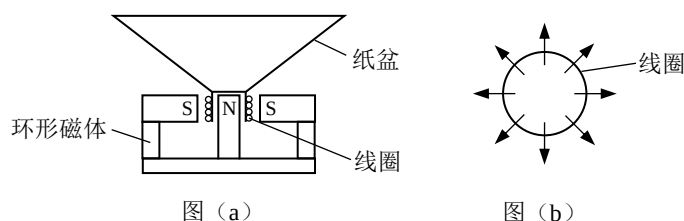
$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$, 整理可得 $M = \frac{v^3}{G\omega}$, 故选项 A 正确; 由于卫星的质量 m 可约掉, 故选项

BC 错误；若知道卫星的运行周期和轨道半径，则 $\frac{GMm}{r^2} = m(\frac{2\pi}{T})^2 r$ ，整理得 $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$ ，故选项 D 正确。

【考点定位】万有引力定律的应用

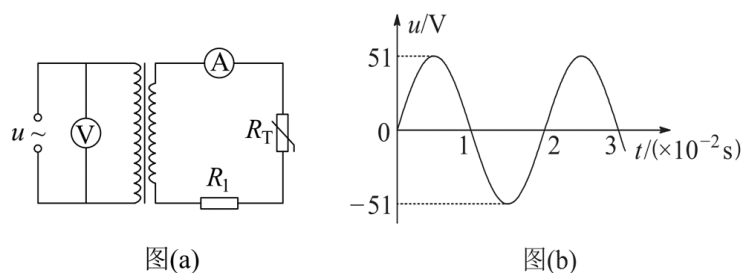
【名师点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论，知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系。

8. 如图 (a) 所示，扬声器中有一线圈处于磁场中，当音频电流信号通过线圈时，线圈带动纸盆振动，发出声音。俯视图 (b) 表示处于辐射状磁场中的线圈（线圈平面即纸面），磁场方向如图中箭头所示。在图 (b) 中 ()



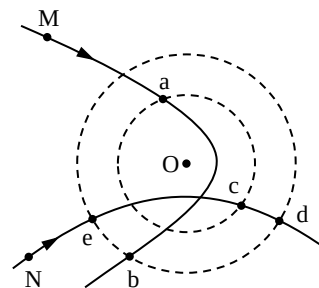
- (A) 当电流沿顺时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
- (B) 当电流沿顺时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
- (C) 当电流沿逆时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
- (D) 当电流沿逆时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

9. 图 (a) 所示，理想变压器的原、副线圈的匝数比为 4 : 1， R_T 为阻值随温度升高而减小的热敏电阻， R_1 为定值电阻，电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压 u 随时间 t 按正弦规律变化，如图 (b) 所示。下列说法正确的是 ()



- (A) 变压器输入、输出功率之比为 4 : 1
- (B) 变压器原、副线圈中的电流强度之比为 1 : 4
- (C) u 随 t 变化的规律为 $u = 51\sin(50\pi t)$ (国际单位制)
- (D) 若热敏电阻 R_T 的温度升高，则电压表的示数不变，电流表的示数变大

10. 如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法正确的是()



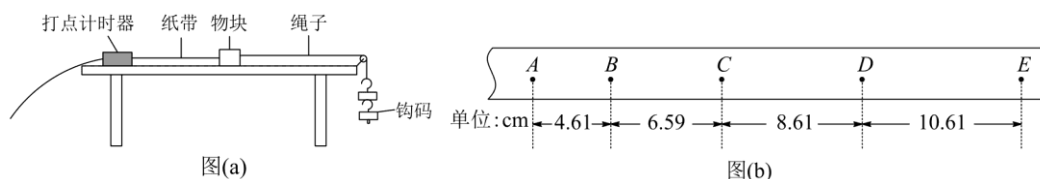
- (A) M带负电荷, N带正电荷
- (B) M在b点的动能小于它在a点的动能
- (C) N在d点的电势能等于它在e点的电势能
- (D) N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功

第II卷

本卷包括必考题和选考题两部分。第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答。第15~17题为选考题,考生根据要求作答。

三、实验题: 本题共2小题, 第11题6分, 第12题9分。把答案写在答题卡中指定的答题处, 不要求写出演算过程。

11. 某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。物块放在桌面上, 细绳的一端与物块相连, 另一端跨过滑轮挂上钩码。打点计时器固定在桌面左端, 所用交流电源频率为50 Hz。纸带穿过打点计时器连接在物块上。启动打点计时器, 释放物块, 物块在钩码的作用下拖着纸带运动。打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。



根据实验数据分析, 该同学认为物块的运动为匀加速运动。回答下列问题:

- (1) 在打点计时器打出B点时, 物块的速度大小为_____m/s。在打出D点时, 物块的速度大小为_____m/s; (保留两位有效数字)
- (2) 物块的加速度大小为_____m/s²。(保留两位有效数字)

【解析】(1) 根据匀变速直线运动的中间时刻的速度等于该过程的平均速度, 可知 $v_B = \frac{x_{AC}}{2T}$

$$= \frac{4.61 + 6.59}{0.2} \times 10^{-2} \text{ m/s} = 0.56 \text{ m/s}, \quad v_D = \frac{x_{CE}}{2T} = \frac{8.61 + 10.61}{0.2} \times 10^{-2} \text{ m/s} = 0.96 \text{ m/s};$$

$$(2) \text{ 由逐差法可得加速度 } a = \frac{x_{CE} - x_{AC}}{4T^2} = \frac{10.61 + 8.61 - 6.59 - 4.61}{4 \times 0.1^2} \times 10^{-2} \text{ m/s}^2 = 2.0 \text{ m/s}^2.$$

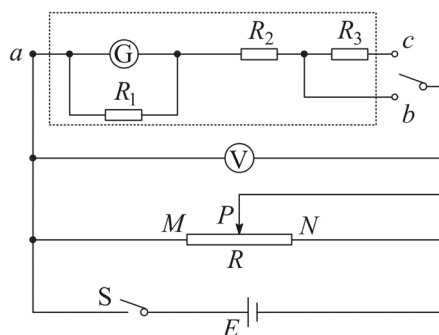
学科&网

【考点定位】探究小车速度随时间变化的规律

【名师点睛】根据匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程中的平均速度, 可以求出打纸带上小车的瞬时速度大小, 然后在速度公式求加速度即可。

12. 某同学改装和校准电压表的电路图如图所示，图中虚线框内是电压表的改装电路。

(1) 已知表头 G 满偏电流为 $100\ \mu\text{A}$ ，表头上标记的内阻值为 $900\ \Omega$ 。 R_1 、 R_2 和 R_3 是定值电阻。利用 R_1 和表头构成 $1\ \text{mA}$ 的电流表，然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用 a 、 b 两个接线柱，电压表的量程为 $1\ \text{V}$ ；若使用 a 、 c 两个接线柱，电压表的量程为 $3\ \text{V}$ 。则根据题给条件，定值电阻的阻值应选 $R_1 =$ _____ Ω ， $R_2 =$ _____ Ω ， $R_3 =$ _____ Ω 。



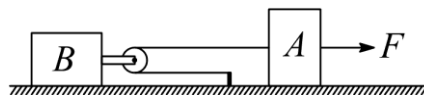
(2) 用量程为 $3\ \text{V}$ ，内阻为 $2500\ \Omega$ 的标准电压表 V 对改装表 $3\ \text{V}$ 挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势 E 为 $5\ \text{V}$ ；滑动变阻器 R 有两种规格，最大阻值分别为 $50\ \Omega$ 和 $5\ \text{k}\Omega$ 。为方便实验中调节电压，图中 R 应选用最大阻值为 _____ Ω 的滑动变阻器。

(3) 校准时，在闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑动端 P 应靠近 _____ (填“ M ”或“ N ”) 端。

(4) 若由于表头 G 上标记的内阻值不准，造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小，则表头 G 内阻的真实值 _____ (填“大于”或“小于”) $900\ \Omega$ 。

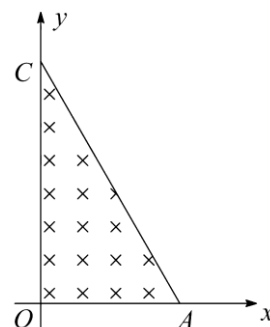
四、计算题：本题共 2 小题，第 13 题 9 分，第 14 题 14 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

13. 水平地面上有质量分别为 m 和 $4m$ 的物块 A 和 B ，两者与地面的动摩擦因数均为 μ 。细绳的一端固定，另一端跨过轻质动滑轮与 A 相连，动滑轮与 B 相连，如图所示。初始时，绳处于水平拉直状态。若物块 A 在水平向右的恒力 F 作用下向右移动了距离 s ，重力加速度大小为 g 。求：



- (1) 物块 B 克服摩擦力所做的功；
- (2) 物块 A 、 B 的加速度大小。

14. 如图， A 、 C 两点分别位于 x 轴和 y 轴上， $\angle OCA = 30^\circ$ ， OA 的长度为 L 。在 $\triangle OCA$ 区域内有垂直于 xOy 平面向里的匀强磁场。质量为 m 、电荷量为 q 的带正电粒子，以平行于 y 轴的方向从 OA 边射入磁场。已知粒子从某点射入时，恰好垂直于 OC 边射出磁场，且粒子在磁场中运动的时间为 t_0 。不计重力。

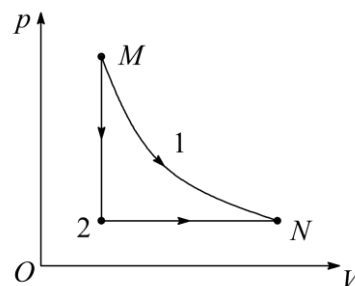


- (1) 求磁场的磁感应强度的大小；
- (2) 若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场，恰好从 OC 边上的同一点射出磁场，求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和；
- (3) 若粒子从某点射入磁场后，其运动轨迹与 AC 边相切，且在磁场内运动的时间为 $\frac{5}{3}t_0$ ，求粒子此次入射速度的大小。

五、选考题：请考生从第 15~17 题中任选二题作答。如果多做，则按所做的第一、二题计分。

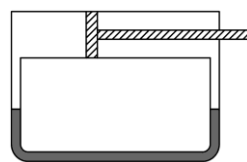
15. 【选修 3-3】(12 分)

(1) (4 分) 一定量的理想气体从状态 M 可以经历过程 1 或者过程 2 到达状态 N，其 p - V 图象如图所示。在过程 1 中，气体始终与外界无热量交换；在过程 2 中，气体先经历等容变化再经历等压变化。对于这两个过程，下列说法正确的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分)



- (A) 气体经历过程 1，其温度降低
- (B) 气体经历过程 1，其内能减小
- (C) 气体在过程 2 中一直对外放热
- (D) 气体在过程 2 中一直对外做功
- (E) 气体经历过程 1 的内能改变量与经历过程 2 的相同

(2) (8 分) 如图，密闭汽缸两侧与一 U 形管的两端相连，汽缸壁导热；U 形管内盛有密度为 $\rho = 7.5 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ 的液体。一活塞将汽缸分成左、右两个气室，开始时，左气室的体积是右气室的体积的一半，气体的压强均为 $p_0 = 4.5 \times 10^3 \text{ Pa}$ 。外界温度保持不变。缓慢向右拉活塞使 U 形管两侧液面的高度差 $h = 40 \text{ cm}$ ，求此时左、右两气室的体积之比。取重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，U 形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。



【解析】设初始状态时汽缸左气室的体积为 V_{01} ，右气室的体积为 V_{02} ；当活塞至汽缸中某位置时，左、右气室的压强分别为 p_1 、 p_2 ，体积分别为 V_1 、 V_2 ，由玻意耳定律得

$$p_0 V_{01} = p_1 V_1 \quad ①$$

$$p_0 V_{02} = p_2 V_2 \quad ②$$

$$\text{依题意有 } V_{01} + V_{02} = V_1 + V_2 \quad ③$$

$$\text{由力的平衡条件有 } p_2 - p_1 = \rho g h \quad ④$$

$$\text{联立①②③④式，并代入题给数据得 } 2V_1^2 + 3V_{01}V_1 - 9V_{01}^2 = 0 \quad ⑤$$

$$\text{由此解得 } V_1 = \frac{3}{2}V_{01} \quad (\text{另一解不合题意，舍去}) \quad ⑥$$

$$\text{由③⑥式和题给条件得 } V_1 : V_2 = 1 : 1 \quad ⑦$$

【考点定位】理想气体的状态方程、封闭气体压强

【名师点睛】本题考查了求气体体积，应用玻意耳定律即可正确解题，求出气体的压强是正确解题的关键。

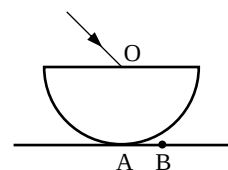
16. 【选修 3-4】(12 分)

(1) (4 分) 下列说法正确的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分)

- (A) 在同一地点，单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比
- (B) 弹簧振子做简谐振动时，振动系统的势能与动能之和保持不变

- (C) 在同一地点，当摆长不变时，摆球质量越大，单摆做简谐振动的周期越小
 (D) 系统做稳定的受迫振动时，系统振动的频率等于周期性驱动力的频率
 (E) 已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期，就可知振子在任意时刻运动速度的方向

(2) (8分) 如图，半径为 R 的半球形玻璃体置于水平桌面上，半球的上表面水平，球面与桌面相切于 A 点。一细束单色光经球心 O 从空气中摄入玻璃体内（入射面即纸面），入射角为 45° ，出射光线射在桌面上 B 点处。测得 AB 之间的距离为 $\frac{R}{2}$ 。现将入射光束在纸面内向左平移，



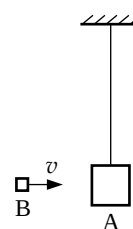
求射入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时，光束在上表面的入射点到 O 点的距离。不考虑光线在玻璃体内的多次反射。

17. 【选修 3-5】(12 分)

(1) (4 分) 下列说法正确的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分)

- (A) 爱因斯坦在光的粒子性的基础上，建立了光电效应方程
 (B) 康普顿效应表明光子只具有能量，不具有动量
 (C) 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律
 (D) 卢瑟福根据 α 粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
 (E) 德布罗意指出微观粒子的动量越大，其对应的波长就越长

(2) (8 分) 如图，物块 A 通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下，初始时静止；从发射器（图中未画出）射出的物块 B 沿水平方向与 A 相撞，碰撞后两者粘连在一起运动；碰撞前 B 的速度的大小 v 及碰撞后 A 和 B 一起上升的高度 h 均可由传感器（图中未画出）测得。某同学以 h 为纵坐标， v^2 为横坐标，利用实验数据作直线拟合，求得该直线的斜率为 $k = 1.92 \times 10^{-3} \text{ s}^2/\text{m}$ 。已知物块 A 和 B 的质量分别为 $m_A = 0.400 \text{ kg}$ 和 $m_B = 0.100 \text{ kg}$ ，重力加速度大小 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ 。



(i) 若碰撞时间极短且忽略空气阻力，求 $h-v^2$ 直线斜率的理论值 k_0 ；

(ii) 求 k 值的相对误差 δ ($\delta = \frac{|k-k_0|}{k_0} \times 100\%$ ，结果保留 1 位有效数字)。

解析

1. B 【解析】做平抛运动的物体加速度不变，速度不断改变，故 A 错误；做平抛运动的物体的运动方向向着重力的方向偏转，故速度与加速度方向间的夹角一直减小，故 B 正确；在相等时间间隔内，速度改变量相等，但速度是矢量，速率为标量，故速率改变量不等，故 C 错误；相等时间间隔内竖直位移不断增大，重力做功不相等，由动能定理，动能的改变量不相等，故 D 错误。

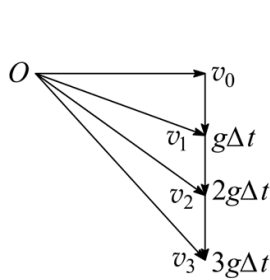


图1

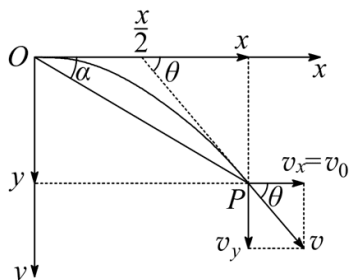


图2

2. C 【解析】利用整体法分析，水平方向上不受力，故 P 与桌面间的摩擦力 $f_3 = 0$ ，研究整体 ab 受重力、支持力和摩擦力，故 $f_2 \neq 0$ ，研究 a 受重力、支持力和摩擦力，故 $f_1 \neq 0$ ，故 C 正确。

3. D 【解析】在最低点 $N_1 - mg = m \frac{v_1^2}{R}$ ，在最高点 $N_2 + mg = m \frac{v_2^2}{R}$ ，小球运动过程中机械能守恒，故 $\frac{1}{2}mv_1^2 = mg \cdot 2R + \frac{1}{2}mv_2^2$ ，解得 $N_1 - N_2 = 6mg$ ，故 D 正确。

4. D 【解析】若金属环向上或向下运动，则由对称性，金属环中的磁通量为 0 且不发生改变，金属环中没有感应电流，故 AB 错误；金属环向左侧靠近导线，则环内向外的磁通量增加，由楞次定律，感应电流产生的磁场方向向里，由安培定则知，感应电流的方向为顺时针方向，故 C 错误；金属环向右侧靠近导线，则环内向里的磁通量增加，由楞次定律，感应电流的磁场方向向外，由安培定则知，感应电流的方向为逆时针方向，故 D 正确。

5. A 【解析】加速下滑的过程 $mgsin\theta - F_1 - f = ma$ ，匀速下滑的过程 $mgsin\theta - F_2 - f = 0$ ，减速下滑的过程 $F_3 - mgsin\theta + f = ma$ ，故 $F_1 < F_2 < F_3$ ，故 A 正确。

6. B 【解析】若粒子刚好能打到上极板，则垂直于平行板的速度刚好减为 0，因极板与水平面夹角为 45° ，末速度为初速度的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故粒子的末动能为 $\frac{1}{2}E_{k0}$ ，由动能定理得 $-qEd = \frac{1}{2}E_{k0} - E_{k0}$ 可得 $E = \frac{E_{k0}}{2qd}$ ，故 B 正确。

7. AD 【解析】知道卫星的速度和角速度，由 $v = \omega r$ 可求得卫星的轨道半径，由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ ，即可求得冥王星的质量，故 A 正确；由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r$ ，知道卫星的运行周期和轨

道半径，可求得冥王星的质量，故 D 正确；求冥王星的质量，不需要知道卫星的质量，故 BC 错误。

8. BC 【解析】由安培定则，当电流沿顺时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直纸面向外，故 A 错误 B 正确；当电流沿逆时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直纸面向里，故 C 正确 D 错误。

9. BD 【解析】理想变压器输入、输出功率相等，故 A 错误；由 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{4}$ ，故 B 正确；由图象， u 随 t 变化的规律为 $u = 51\sin(100\pi t)\text{V}$ ，故 C 错误；若热敏电阻温度升高，则副线圈电路中电阻减小，原、副线圈电压不变，电流表示数变大，故 D 正确。

10. ABC 【解析】做曲线运动的物体一定受到指向轨迹内侧的合外力，故 M 带负电荷、 N 带正电荷，故 A 正确；对 M 由 $W_{ab} = (-q)U_{ab} < 0$ ， M 从 a 到 b 电场力做负功，动能减小，故 B 正确； d 、 e 在同一等势面， N 在 d 点的电势能等于它在 e 点的电势能，故 C 正确；对 N 由 $W_{cd} = (+q)U_{cd} > 0$ ，即 N 在从 c 点运动到 d 点的过程中电场力做正功，故 D 错误。

11. (1)0.56;0.96; (2)2.0.

【解析】(1) 由匀变速运动中间时刻的瞬时速度等于整段的平均速度，可得 $v_B = \frac{(4.61+6.59)\times 10^{-2}}{2\times 5\times 0.02}\text{m/s} = 0.56\text{m/s}$ ， $v_D = \frac{(8.61+10.61)\times 10^{-2}}{2\times 5\times 0.02}\text{m/s} = 0.96\text{m/s}$ 。

$$(2)a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ 可得 } a = \frac{0.96-0.56}{2\times 5\times 0.02}\text{m/s}^2 = 2.0\text{m/s}^2.$$

12. (1)100;910;2000; (2)50; (3) M ; (4)大于.

【解析】(1) 由并联分流 $I_g r_g = (I - I_g)R_1$ ，解得 $R_1 = 100\Omega$ ； R_1 与表头的并联电阻 $R_{\text{并}} = 90\Omega$ ， $U_g = I_g r_g = 0.09\text{V}$ ，由串联分压 $\frac{U_g}{R_{\text{并}}} = \frac{U - U_g}{R}$ ，当 $U = 1\text{V}$ 时，解得 $R_2 = 910\Omega$ ，当 $U = 3\text{V}$ 时， $R_2 + R_3 = 2910\Omega$ ，解得 $R_3 = 2000\Omega$ 。

(2) 滑动变阻器用分压式接法时，应选择阻值小的，此时测量电路的电压接近线性变化，易于调节，故选择 50Ω 的滑动变阻器。

(3) 为了保证闭合开关时，测量电路部分电压最小，故闭合开关前滑片滑到 M 端。

(4) 电压表读数偏小，即相等电压情况下，电流计偏转比标准电压表小，并联电路中电阻越大，电流越小，故电流计的实际电阻偏大。

13. (1) $2\mu\text{mg}s$; (2) $\frac{F-3\mu\text{mg}}{2m}$; $\frac{F-3\mu\text{mg}}{4m}$.

【解析】(1) 物块 A 移动了距离 s ，则物块 B 移动的距离为

$$s_1 = \frac{1}{2}s \text{ ①},$$

物块 B 受到的摩擦力大小为

$$f = 4\mu\text{mg} \text{ ②},$$

物块B克服摩擦力所做的功为

$$W = fs_1 = 2\mu mgs \text{ ③.}$$

(2)设物块A、B的加速度大小分别为 a_A 、 a_B ，绳中的张力为 T .由牛顿第二定律得

$$F - \mu mg - T = ma_A \text{ ④,}$$

$$2T - 4\mu mg = ma_B \text{ ⑤,}$$

由A和B的位移关系得

$$a_A = 2a_B \text{ ⑥,}$$

联立④⑤⑥式得

$$a_A = \frac{F - 3\mu mg}{2m} \text{ ⑦,}$$

$$a_B = \frac{F - 3\mu mg}{4m} \text{ ⑧.}$$

14. (1) $\frac{\pi m}{2qt_0}$; (2) $2t_0$; (3) $\frac{\sqrt{3}\pi L}{7t_0}$.

【解析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动，在时间 t_0 内其速度方向改变了 90° ，故其周期

$$T = 4t_0 \text{ ①,}$$

设磁感应强度大小为 B ，粒子的速度大小为 v ，圆周运动的半径为 r ，由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$$qvB = m \frac{v^2}{r} \text{ ②,}$$

匀速圆周运动速度满足

$$v = \frac{2\pi r}{T} \text{ ③,}$$

联立①②③式得

$$B = \frac{\pi m}{2qt_0} \text{ ④.}$$

(2)设粒子从OA边两个不同位置射入磁场，能从OC边上的同一点P射出磁场，粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示.设两轨迹所对应的圆心角分别为 θ_1 和 θ_2 ，由几何关系得

$$\theta_1 = 180^\circ - \theta_2 \text{ ⑤,}$$

粒子两次在磁场中运动的时间分别为 t_1 与 t_2 ，则

$$t_1 + t_2 = \frac{T}{2} = 2t_0 \text{ ⑥.}$$

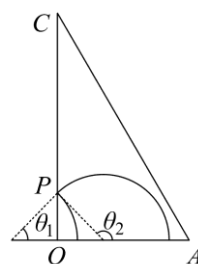
(3)如图(b)，由题给条件可知，该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为 150° .设 O' 为圆弧的圆心，圆弧的半径为 r_0 ，圆弧与AC相切于B点，从D点射出磁场，由几何关系和题给条件可知，此时有

$$\angle OO'D = \angle BO'A = 30^\circ \text{ ⑦,}$$

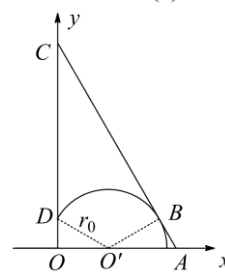
$$r_0 \cos \angle OO'D + \frac{r_0}{\cos \angle BO'A} = L \text{ ⑧,}$$

设粒子此次入射速度的大小 v_0 ，由圆周运动规律得

$$v_0 = \frac{2\pi r_0}{T} \text{ ⑨,}$$



图(a)



图(b)

联立①⑦⑧⑨式得

$$v_0 = \frac{\sqrt{3}\pi L}{7t_0} \text{⑩.}$$

15. (1)ABE.

【解析】(1)过程1 气体与外界没有热量交换, 体积增大, 气体对外界做功, 由热力学第一定律, 内能必定减小, 温度降低, 故 AB 正确; 气体在过程2 中, 第一过程为等容变化, 压强减小, 温度降低, 内能减小, 对外放热, 没有对外做功, 第二过程为等压变化, 体积增大, 温度升高, 内能增大, 但对外做功, 由热力学第一定律, 一定从外界吸热, 故 CD 错误; 内能的改变量只与初末状态有关, 与过程无关, 两个过程内能改变量相同, 故E正确.

(2)1 : 1.

【解析】(2)设初始状态时气缸左气室的体积为 V_{01} , 右气室的体积为 V_{02} ; 当活塞至气缸中某位置时, 左、右气室的压强分别为 p_1 、 p_2 , 体积分别为 V_1 、 V_2 , 由玻意耳定律得

$$p_0 V_{01} = p_1 V_1 \text{①,}$$

$$p_0 V_{02} = p_2 V_2 \text{②,}$$

依题意有

$$V_{01} + V_{02} = V_1 + V_2 \text{③,}$$

由力的平衡条件得

$$p_2 - p_1 = \rho gh \text{④,}$$

联立①②③④式, 并代入题给数据得

$$2V_1^2 + 3V_{01}V_1 - 9V_{01}^2 = 0 \text{⑤,}$$

由此解得

$$V_1 = \frac{3}{2}V_{01} \text{(另一解不合题意, 舍去)⑥,}$$

由③⑥式和题给条件得

$$V_1 : V_2 = 1 : 1 \text{⑦.}$$

16. (1)ABD.

【解析】(1)由 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, 在同一地点, g 相同, 单摆周期的平方与其摆长成正比, 故 A 正确; 弹簧振子做简谐振动时, 只有弹力做功, 系统机械能守恒, 故 B 正确; 单摆运动周期与摆球质量无关, 故 C 错误; 受迫振动的频率等于驱动力的频率, 与系统的固有频率无关, 故 D 正确; 由于不知道初始时刻的速度方向, 无法写出振子的振动方程, 故E错误.

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}R$.

【解析】(2)当光线经球心 O 入射时, 光路图如图(a)所示. 设玻璃的折射率为 n , 由折射定律得

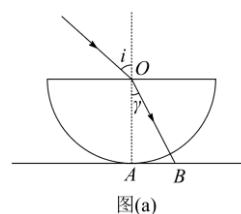
$$n = \frac{\sin i}{\sin \gamma} \text{①,}$$

式中, 入射角 $i = 45^\circ$, γ 为折射角,

$\triangle OAB$ 为直角三角形, 因此

$$\sin \gamma = \frac{AB}{\sqrt{OA^2 + AB^2}} \text{②,}$$

发生全反射时, 临界角 C 满足



$$\sin C = \frac{1}{n} \textcircled{3},$$

在玻璃体球面上光线恰好发生全反射时,光路图如图(b)所示.设此时光线入射点为 E ,折射光线射到玻璃体球面的 D 点.由题意有

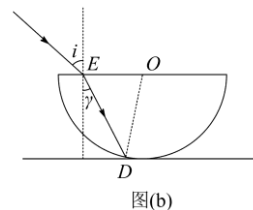
$$\angle EDO = C \textcircled{4},$$

在 $\triangle EDO$ 内,由正弦定理得

$$\frac{OD}{\sin(90^\circ - \gamma)} = \frac{OE}{\sin C} \textcircled{5},$$

联立以上各式并利用题给条件得

$$OE = \frac{\sqrt{2}}{2} R \textcircled{6}.$$



17. (1)ACD.

【解析】(1)爱因斯坦提出光子说,并建立了光电效应方程,故A正确;康普顿效应表明光子具有动量,故B错误;玻尔理论成功地解释了氢原子光谱,故C正确;在 α 粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,故D正确;由 $p = \frac{h}{\lambda}$,动量越大,其对应的波长越短,故E错误.

(2)(i) $2.04 \times 10^{-3} \text{ s}^2/\text{m}$; (ii) 6%.

【解析】(2)(i)设物块A和B碰撞后共同运动的速度为 v' ,由动量守恒定律得

$$m_B v = (m_A + m_B) v' \textcircled{1},$$

在碰后A和B共同上升的过程中,由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2} (m_A + m_B) v'^2 = (m_A + m_B) gh \textcircled{2},$$

联立①②式得

$$h = \frac{m_B^2}{2g(m_A + m_B)^2} v^2 \textcircled{3},$$

由题意得

$$k_0 = \frac{m_B^2}{2g(m_A + m_B)^2} \textcircled{4},$$

代入题给数据得

$$k_0 = 2.04 \times 10^{-3} \text{ s}^2/\text{m} \textcircled{5}.$$

(ii)按照定义

$$\delta = \frac{|k - k_0|}{k_0} \times 100\% \textcircled{6},$$

由⑤⑥式和题给条件得 $\delta = 6\% \textcircled{7}$.